

CASO DE USO	Gestión de perfiles y recuperación de contraseña	
Descripción	El sistema permite a los usuarios (aprendizes, instructores y administradores) acceder a su perfil visualizar y editar su informacion, y recuperar su contraseña en caso de que la olviden.	
Precondición	El usuario debe estar rehistrado en el sistema, el usuario debe tener una cuenta activa	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario inicia sección en el sistema
	2	El usuario verifica las credenciales del usuario y lo redirige a su perfil
	3	El usuario puede ver y editar su informacion de perfil El usuario verifica las credenciales del usuario y lo redirige a su perfil
	4	Si el usuario olvida su contraseña, puede solicitar recuperación de contraseña
	5	El sistema envia un correo electronico al usuario para su recuperacion de contraseña
	6	El usuario sigue el enlace y reestablece la contraseña
PostCondición	- El usuario puede acceder a su perfil y visualizar su informacion actualizada - El usuario puede recuperar su contraseña en caso de que la olvide	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error de inicio de seccion: el sistema no puede encontrar el perfil del usuario
	2	Contraseña no valida: el usuario ingresa una contraseña no valida

CASO DE USO #1	Gestión de perfiles aprendiz	
Descripción	El sistema permite a los aprendizes acceder a su perfil visualizar y editar su informacion,	
Precondición	* El aprendiz debe estar registrado en el sistema, * el aprendiz debe tener una cuenta activa	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El aprendiz inicia sección en el sistema
	2	El aprendiz verifica las credenciales del usuario y lo redirige a su perfil
	3	El aprendiz visualiza su informacion personal incluyendo su nombre, correo electronico y contraseña
	4	El aprendiz puede editar informacion personal
PostCondición	1. El aprendiz puede visualizar y editar su información personal 2. El sistema actualiza la información personal del aprendiz	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error de inicio de seccion: el sistema no puede verificar las credenciales del aprendiz
	2	Perfil no encontrado: el sistema no puede encontrar el perfil del aprendiz

CASO DE USO # 2		Gestión de perfiles instructor	
Descripción		El instructor es el usuario que utiliza el sistema para acceder a su perfil y visualizar su información personal, además de gestionar los perfiles de los aprendices.	
Precondición		1. El instructor debe estar registrado en el sistema. 2. El instructor debe tener una cuenta activa. 3. El instructor debe tener permisos para gestionar los perfiles de los aprendices.	
Secuencia Normal	Paso	Acción	
	1	1. El instructor inicia sesión en el sistema.	
	2	El sistema verifica las credenciales del instructor y lo redirige a su perfil	
	3	El instructor visualiza su información personal, incluyendo su nombre, correo electrónico y contraseña	
	4	El instructor puede editar su información personal	
	5	El instructor puede gestionar los perfiles de los aprendices visualizando y editando su información personal	
PostCondición		1. El instructor puede visualizar y editar su información personal. 2. El sistema actualiza la información personal del instructor. 3. El instructor puede gestionar los perfiles de los aprendices.	
Excepciones	Paso	Acción	
	1	* Error de inicio de sesión: el sistema no puede verificar las credenciales del instructor.	
	2	*Perfil no encontrado: el sistema no puede encontrar el perfil del instructor. * Permiso denegado: el instructor no tiene permisos para gestionar los perfiles de los aprendices	

CASO DE USO # 3	Gestión de perfiles administrador	
Descripción	El administrador es el usuario que utiliza el sistema para acceder a su perfil y visualizar su información personal, además de gestionar los perfiles de los instructores y aprendices.	
Precondición	1. El administrador debe estar registrado en el sistema. 2. El administrador debe tener una cuenta activa. 3. El administrador debe tener permisos para gestionar los perfiles de los instructores y aprendices.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador inicia sesión en el sistema
	2	El sistema verifica las credenciales del administrador y lo redirige a su perfil
	3	El sistema verifica las credenciales del administrador y lo redirige a su perfil
	4	El administrador puede editar su información personal.
	5	El administrador puede gestionar los perfiles de los instructores y aprendices
	6	Visualizando y editando informacion personal
PostCondición		
Excepciones	Paso	Acción
	1	*. Error de inicio de sesión: el sistema no puede verificar las credenciales del administrador.
	2	*. Perfil no encontrado: el sistema no puede encontrar el perfil del administrador. *. Permiso denegado: el administrador no tiene permisos para gestionar los perfiles de los instructores y aprendices

CASO DE USO # 4	Recuperación de contraseña aprendiz	
Descripción	El aprendiz es el usuario que utiliza el sistema para recuperar su contraseña olvidada	
Precondición	1. El aprendiz debe estar registrado en el sistema. 2. El aprendiz debe tener una cuenta activa.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	1. El aprendiz selecciona la opción "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de inicio de sesión.
	2	El sistema solicita al aprendiz que ingrese su correo electrónico registrado.
	3	El aprendiz ingresa su correo electrónico y selecciona la opción "Enviar".
	4	. El sistema envía un correo electrónico al aprendiz con un enlace para restablecer su contraseña
	5	. El aprendiz selecciona el enlace y restablece su contraseña
PostCondición	1. El aprendiz puede restablecer su contraseña olvidada. 2. El sistema actualiza la contraseña del aprendiz.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Correo electrónico no registrado: el sistema no puede encontrar el correo electrónico ingresado por el aprendiz.
	2	2. Error al enviar correo electrónico: el sistema no puede enviar el correo electrónico con el enlace para restablecer la contraseña.

CASO DE USO # 5	Recuperación de contraseña instructor	
Descripción	El instructor es el usuario que utiliza el sistema para recuperar su contraseña olvidada.	
Precondición	1. El instructor debe estar registrado en el sistema. 2. El instructor debe tener una cuenta activa.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El instructor selecciona la opción "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de inicio de sesión
	2	El sistema solicita al instructor que ingrese su correo electrónico registrado.
	3	El instructor ingresa su correo electrónico y selecciona la opción "Enviar".
	4	El sistema envía un correo electrónico al instructor con un enlace para restablecer su contraseña.
	5	El instructor selecciona el enlace y restablece su contraseña.
PostCondición	1. El instructor puede restablecer su contraseña olvidada. 2. El sistema actualiza la contraseña del instructor.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Correo electrónico no registrado: el sistema no puede encontrar el correo electrónico ingresado por el instructor.
	2	Error al enviar correo electrónico: el sistema no puede enviar el correo electrónico con el enlace para restablecer la contraseña.

CASO DE USO # 6	Recuperación de contraseña administrador	
Descripción	El administrador es el usuario que utiliza el sistema para recuperar su contraseña olvidada.	
Precondición	1. El administrador debe estar registrado en el sistema. 2. El administrador debe tener una cuenta activa.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona la opción "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de inicio de sesión.
	2	El sistema solicita al administrador que ingrese su correo electrónico registrado
	3	El administrador ingresa su correo electrónico y selecciona la opción "Enviar".
	4	El sistema envía un correo electrónico al administrador con un enlace para restablecer su contraseña.
	5	5. El administrador selecciona el enlace y restablece su contraseña.
PostCondición	1. El administrador puede restablecer su contraseña olvidada. 2. El sistema actualiza la contraseña del administrador.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Correo electrónico no registrado: el sistema no puede encontrar el correo electrónico ingresado por el administrador.
	2	Error al enviar correo electrónico: el sistema no puede enviar el correo electrónico con el enlace para restablecer la contraseña.

CASO DE USO # 7	Registro y autenticación aprendiz	
Descripción	El aprendiz se registra y autentica en el sistema para acceder a los recursos y funcionalidades disponibles.	
Precondición	1. El aprendiz debe tener acceso a una conexión a Internet. 2. El aprendiz debe proporcionar información personal válida y precisa para el registro	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El aprendiz selecciona la opción "Registrarse" en la pantalla de inicio.
	2	2. El sistema solicita al aprendiz que ingrese su información personal, como nombre, correo electrónico y contraseña.
	3	.El aprendiz ingresa su información personal y selecciona la opción "Registrarse".
	4	El sistema verifica la información proporcionada y crea una cuenta para el aprendiz.
	5	El aprendiz recibe un correo electrónico de confirmación con un enlace para activar su cuenta.
	6	El aprendiz selecciona el enlace y activa su cuenta.
	7	El aprendiz puede iniciar sesión en el sistema utilizando su correo electrónico y contraseña.
PostCondición	1. El aprendiz tiene una cuenta activa en el sistema. 2. El aprendiz puede acceder a los recursos y funcionalidades disponibles en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Información personal inválida: el sistema no puede verificar la información personal proporcionada por el aprendiz.
	2	Correo electrónico ya registrado: el sistema detecta que el correo electrónico proporcionado por el aprendiz ya está registrado.
	3	Error al enviar correo electrónico de confirmación: el sistema no puede enviar el correo electrónico de confirmación al aprendiz.

CASO DE USO # 8	Registro y autenticación instructor	
Descripción	El instructor se registra y autentica en el sistema para acceder a los recursos y funcionalidades disponibles, además de gestionar a los aprendices.	
Precondición	1. El instructor debe tener acceso a una conexión a Internet. 2. El instructor debe proporcionar información personal válida y precisa para el registro.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El instructor selecciona la opción "Registrarse" en la pantalla de inicio.
	2	El sistema solicita al instructor que ingrese su información personal, como nombre, correo electrónico y contraseña.
	3	. El instructor ingresa su información personal y selecciona la opción "Registrarse".
	4	El sistema verifica la información proporcionada y crea una cuenta para el instructor.
	5	El instructor recibe un correo electrónico de confirmación con un enlace para activar su cuenta.
	6	El instructor selecciona el enlace y activa su cuenta.
	7	El instructor puede iniciar sesión en el sistema utilizando su correo electrónico y contraseña.
	8	El instructor puede gestionar a los aprendices, visualizando y editando su información personal.
PostCondición	1. El instructor tiene una cuenta activa en el sistema. 2. El instructor puede acceder a los recursos y funcionalidades disponibles en el sistema. 3. El instructor puede gestionar a los aprendices.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Información personal inválida: el sistema no puede verificar la información personal proporcionada por el instructor.
	2	Correo electrónico ya registrado: el sistema detecta que el correo electrónico proporcionado por el instructor ya está registrado
	3	Error al enviar correo electrónico de confirmación: el sistema no puede enviar el correo electrónico de confirmación al instructor.

CASO DE USO # 9	Registro y autenticación administrador	
Descripción	El administrador se registra y autentica en el sistema para acceder a los recursos y funcionalidades disponibles, además de gestionar a los instructores y aprendices.	
Precondición	1. El administrador debe tener acceso a una conexión a Internet. 2. El administrador debe proporcionar información personal válida y precisa para el registro.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona la opción "Registrarse" en la pantalla de inicio.
	2	El sistema solicita al administrador que ingrese su información personal, como nombre, correo electrónico y contraseña.
	3	El administrador ingresa su información personal y selecciona la opción "Registrarse".
	4	El sistema verifica la información proporcionada y crea una cuenta para el administrador.
	5	El administrador recibe un correo electrónico de confirmación con un enlace para activar su cuenta
	6	El administrador selecciona el enlace y activa su cuenta.
	7	El administrador puede iniciar sesión en el sistema utilizando su correo electrónico y contrase
	8	El administrador puede gestionar a los instructores y aprendices, visualizando y editando su información personal.
PostCondición	1. El administrador tiene una cuenta activa en el sistema. 2. El administrador puede acceder a los recursos y funcionalidades disponibles en el sistema. 3. El administrador puede gestionar a los instructores y aprendices.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Información personal inválida: el sistema no puede verificar la información personal proporcionada por el administrador.
	2	Correo electrónico ya registrado: el sistema detecta que el correo electrónico proporcionado por el administrador ya está registrado.

CASO DE USO # 10		Notificaciones aprendiz	
Descripción		El aprendiz recibe notificaciones del sistema sobre eventos y actualizaciones relevantes, como nuevas lecciones disponibles, recordatorios de tareas pendientes y mensajes de los instructores.	
Precondición		1. El aprendiz debe tener una cuenta activa en el sistema. 2. El aprendiz debe haber configurado sus preferencias de notificación.	
Secuencia Normal	Paso	Acción	
	1	El sistema genera una notificación para el aprendiz sobre un evento o actualización relevante.	
	2	El sistema envía la notificación al aprendiz según sus preferencias de notificación (correo electrónico, mensaje de texto, notificación push, etc.).	
	3	El aprendiz recibe la notificación y la visualiza.	
	4	El aprendiz puede seleccionar la notificación para obtener más información o realizar una acción relacionada.	
	5		
PostCondición		1. El aprendiz ha recibido la notificación y está informado sobre el evento o actualización relevante. 2. El aprendiz puede tomar medidas relacionadas con la notificación, como completar una tarea pendiente o visualizar una nueva lección.	
Excepciones	Paso	Acción	
	1	Error al enviar notificación: el sistema no puede enviar la notificación al aprendiz.	
	2	Notificación no configurada: el aprendiz no ha configurado sus preferencias de notificación.	
	3	Notificación no relevante: la notificación no es relevante para el aprendiz.	

CASO DE USO # 11		Notificaciones de instructor	
Descripción		El instructor recibe notificaciones del sistema sobre eventos y actualizaciones relevantes, como nuevas lecciones disponibles, recordatorios de tareas pendientes y mensajes de los aprendices.	
Precondición		1. El instructor debe tener una cuenta activa en el sistema. 2. El instructor debe haber configurado sus preferencias de notificación.	
Secuencia Normal	Paso	Acción	
	1	El sistema genera una notificación para el instructor sobre un evento o actualización relevante.	
	2	El sistema envía la notificación al instructor según sus preferencias de notificación (correo electrónico, mensaje de texto, notificación push, etc.).	
	3	El instructor recibe la notificación y la visualiza.	
	4	El instructor puede seleccionar la notificación para obtener más información o realizar una acción relacionada.	
	5		
PostCondición		1. El instructor ha recibido la notificación y está informado sobre el evento o actualización relevante. 2. El instructor puede tomar medidas relacionadas con la notificación, como completar una tarea pendiente o visualizar una nueva lección.	
Excepciones	Paso	Acción	
	1	Error al enviar notificación: el sistema no puede enviar la notificación al instructor.	
	2	Notificación no configurada: el instructor no ha configurado sus preferencias de notificación.	
	3	Notificación no relevante: la notificación no es relevante para el instructor.	

CASO DE USO # 12	Notificaciones del administrador	
Descripción	El administrador recibe notificaciones del sistema sobre eventos y actualizaciones relevantes, como nuevos registros de usuarios, actualizaciones de software y problemas técnicos.	
Precondición	1. El administrador debe tener una cuenta activa en el sistema. 2. El administrador debe haber configurado sus preferencias de notificación.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema genera una notificación para el administrador sobre un evento o actualización relevante.
	2	El sistema envía la notificación al administrador según sus preferencias de notificación (correo electrónico, mensaje de texto, notificación push, etc.).
	3	El administrador recibe la notificación y la visualiza.
	4	4. El administrador puede seleccionar la notificación para obtener más información o realizar una acción relacionada.
	5	
PostCondición	1. El administrador ha recibido la notificación y está informado sobre el evento o actualización relevante. 2. El administrador puede tomar medidas relacionadas con la notificación, como solucionar un problema técnico o actualizar el software.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error al enviar notificación: el sistema no puede enviar la notificación al administrador.
	2	2. Notificación no configurada: el administrador no ha configurado sus preferencias de notificación. 3. **Notificación no relevante para el administrador

CASO DE USO # 13	Perfil de usuario aprendiz	
Descripción	El aprendiz visualiza y edita su perfil de usuario en el sistema, incluyendo su información personal, preferencias y configuraciones.	
Precondición	1. El aprendiz debe tener una cuenta activa en el sistema. 2. El aprendiz debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El aprendiz selecciona la opción "Mi perfil" en el menú del sistema.
	2	El sistema muestra el perfil de usuario del aprendiz, incluyendo su información personal y preferencias.
	3	El aprendiz puede editar su información personal y preferencias.
	4	El aprendiz selecciona la opción "Guardar cambios" para actualizar su perfil.
	5	El sistema actualiza el perfil de usuario del aprendiz.
PostCondición	1. El aprendiz ha visualizado y editado su perfil de usuario. 2. El sistema ha actualizado el perfil de usuario del aprendiz.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error al cargar perfil: el sistema no puede cargar el perfil de usuario del aprendiz.
	2	Error al guardar cambios: el sistema no puede guardar los cambios realizados en el perfil de usuario del aprendiz.
	3	Información personal inválida: el sistema detecta que la información personal proporcionada por el aprendiz es inválida.

CASO DE USO # 14	Perfil del usuario instructor	
Descripción	El instructor visualiza y edita su perfil de usuario en el sistema, incluyendo su información personal, preferencias y configuraciones. Además, el instructor puede visualizar y editar el perfil de usuario de los aprendices que gestiona.	
Precondición	1. El instructor debe tener una cuenta activa en el sistema. 2. El instructor debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El instructor selecciona la opción "Mi perfil" en el menú del sistema.
	2	El sistema muestra el perfil de usuario del instructor, incluyendo su información personal y preferencias.
	3	El instructor puede editar su información personal y preferencias.
	4	El instructor selecciona la opción "Guardar cambios" para actualizar su perfil.
	5	El sistema actualiza el perfil de usuario del instructor.
	6	El instructor puede seleccionar la opción "Gestionar aprendices" para visualizar y editar el perfil de usuario de los aprendices que gestiona.
PostCondición	1. El instructor ha visualizado y editado su perfil de usuario. 2. El sistema ha actualizado el perfil de usuario del instructor. 3. El instructor puede gestionar el perfil de usuario de los aprendices que gestiona	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error al cargar perfil: el sistema no puede cargar el perfil de usuario del instructor.
	2	Error al guardar cambios: el sistema no puede guardar los cambios realizados en el perfil de usuario del instructor.
	3	Información personal inválida: el sistema detecta que la información personal proporcionada por el instructor es inválida.
	4	Permiso denegado: el instructor no tiene permiso para gestionar el perfil de usuario de los aprendices.

CASO DE USO # 15	Perfil del usuario administrador	
Descripción	El administrador visualiza y edita su perfil de usuario en el sistema, incluyendo su información personal, preferencias y configuraciones. Además, el administrador puede visualizar y editar el perfil de usuario de los instructores y aprendices.	
Precondición	1. El administrador debe tener una cuenta activa en el sistema. 2. El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona la opción "Mi perfil" en el menú del sistema.
	2	El sistema muestra el perfil de usuario del administrador, incluyendo su información personal y preferencias.
	3	El administrador puede editar su información personal y preferencias.
	4	El administrador selecciona la opción "Guardar cambios" para actualizar su perfil.
	5	El administrador selecciona la opción "Guardar cambios" para actualizar su perfil.
	6	El administrador puede seleccionar la opción "Gestionar usuarios" para visualizar y editar el perfil de usuario de los instructores y aprendices.
PostCondición	1. El administrador ha visualizado y editado su perfil de usuario. 2. El sistema ha actualizado el perfil de usuario del administrador. 3. El administrador puede gestionar el perfil de usuario de los instructores y aprendices.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error al cargar perfil: el sistema no puede cargar el perfil de usuario del administrador.
	2	Error al guardar cambios: el sistema no puede guardar los cambios realizados en el perfil de usuario del administrador.
	3	Información personal inválida: el sistema detecta que la información personal proporcionada por el administrador es inválida.
	4	Permiso denegado: el administrador no tiene permiso para gestionar el perfil de usuario de los instructores y aprendices.

CASO DE USO # 16	Datos básicos, información personal personal	
Descripción	El aprendiz visualiza y edita su perfil de usuario, incluyendo sus datos básicos y información personal.	
Precondición	1. El aprendiz debe tener una cuenta activa en el sistema. 2. El aprendiz debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El aprendiz selecciona la opción "Mi perfil" en el menú del sistema.
	2	El sistema muestra el perfil de usuario del aprendiz, incluyendo sus datos básicos (nombre, correo electrónico, etc.) e información personal (dirección, teléfono, etc.).
	3	.El aprendiz puede editar sus datos básicos e información personal.
	4	El aprendiz selecciona la opción "Guardar cambios" para actualizar su perfil.
	5	
PostCondición	1. El aprendiz ha visualizado y editado su perfil de usuario. 2. El sistema ha actualizado el perfil de usuario del aprendiz.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error al cargar perfil: el sistema no puede cargar el perfil de usuario del aprendiz.
	2	Error al guardar cambios: el sistema no puede guardar los cambios realizados en el perfil de usuario del aprendiz.
	3	Información personal inválida: el sistema detecta que la información personal proporcionada por el aprendiz es inválida.

CASO DE USO # 17	Datos básicos, información personal instructor	
Descripción	El instructor visualiza y edita su perfil de usuario, incluyendo sus datos básicos y información personal. Además, el instructor puede visualizar el perfil de usuario de los aprendices que gestiona.	
Precondición	1. El instructor debe tener una cuenta activa en el sistema. 2. El instructor debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El instructor selecciona la opción "Mi perfil" en el menú del sistema.
	2	El sistema muestra el perfil de usuario del instructor, incluyendo sus datos básicos (nombre, correo electrónico, etc.) e información personal (dirección, teléfono, etc.).
	3	El instructor puede editar sus datos básicos e información personal.
	4	El instructor selecciona la opción "Guardar cambios" para actualizar su perfil.
	5	El instructor puede seleccionar la opción "Gestionar aprendices" para visualizar el perfil de usuario de los aprendices que gestiona.
PostCondición	1. El instructor ha visualizado y editado su perfil de usuario. 2. El sistema ha actualizado el perfil de usuario del instructor. 3. El instructor puede gestionar el perfil de usuario de los aprendices que gestiona.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error al cargar perfil: el sistema no puede cargar el perfil de usuario del instructor.
		Error al guardar cambios: el sistema no puede guardar los cambios realizados en el perfil de usuario del instructor.
		Información personal inválida: el sistema detecta que la información personal proporcionada por el instructor es inválida.
	2	Permiso denegado: el instructor no tiene permiso para gestionar el perfil de usuario de los aprendices.

CASO DE USO # 18	Datos básicos, información personal administrador	
Descripción	El administrador visualiza y edita su perfil de usuario, incluyendo sus datos básicos y información personal. Además, el administrador puede visualizar y editar el perfil de usuario de los instructores y aprendices.	
Precondición	1. El administrador debe tener una cuenta activa en el sistema. 2. El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona la opción "Mi perfil" en el menú del sistema.
	2	El sistema muestra el perfil de usuario del administrador, incluyendo sus datos básicos (nombre, correo electrónico, etc.) e información personal (dirección, teléfono, etc.).
	3	El administrador puede editar sus datos básicos e información personal.
	4	El administrador puede editar sus datos básicos e información personal.
	5	El administrador puede seleccionar la opción "Gestionar usuarios" para visualizar y editar el perfil de usuario de los instructores y aprendices.
PostCondición	1. El administrador ha visualizado y editado su perfil de usuario. 2. El sistema ha actualizado el perfil de usuario del administrador. 3. El administrador puede gestionar el perfil de usuario de los instructores y aprendices.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Error al cargar perfil: el sistema no puede cargar el perfil de usuario del administrador.
	2	Error al guardar cambios: el sistema no puede guardar los cambios realizados en el perfil de usuario del administrador.
	3	Información personal inválida: el sistema detecta que la información personal proporcionada por el administrador es inválida.
	4	4. Permiso denegado: el administrador no tiene permiso para gestionar el perfil de usuario de los instructores y aprendices.

CASO DE USO	Base de datos	
Descripción	Esta opcion permite que el administrador pueda agregar informacion diferente en la base de datos	
Precondición	Ser administrador del sistema para poder acceder a la base de datos	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar en la base de datos
	2	Accedera la opcion de agregar informacion
	3	Organizar informacion
	4	Recupera la información perdida
Excepciones		acción
	1	Si se detecta un inicio de sesión sospechoso se cierra o bloquea la plataforma
	2	Si el administrador no guarda los cambios, se pierden automáticamente a la hora de salir

CASO DE USO	Base de datos	
Descripción	esta opción permite que el administrador pueda editar la información en la base de datos	
Precondición	Ser administrador del sistema para poder acceder a la base de datos	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresa a la base de datos
	2	acceder a editar información
	3	Se actualiza la información
	4	Se organiza la información
	5	Se revisa que este bien la información
Excepciones		acción
	1	Si se detecta un inicio de sesión sospechoso se cierra o bloquea la plataforma
	2	Si el administrador no guarda los cambios, se pierden automáticamente a la hora de salir

CASO DE USO	Base de datos	
Descripción	esta opción permite que el administrador pueda borrar la información en la base de datos	
Precondición	Ser administrador del sistema para poder acceder a la base de datos	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar a la base de datos
	2	Se encuentra la información para borrar
	3	Se borra la información
	4	Se actualiza la informacion
	5	Se revisa que este bien la información
Excepciones		acción
	1	Si se detecta un inicio de sesión sospechoso se cierra o bloquea la plataforma
	2	Si el administrador no guarda los cambios, se pierden automáticamente a la hora de salir

CASO DE USO	Asistencia	
Descripción	Esta opción permite que el aprendiz pueda registrar su asistencia a clase	
Precondición	que se inicie la clase y pueda colocar la opción	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	que se inicie sesión
	2	Que se una a la clase
	3	Que se haga saber que esta en clase
Excepciones		acción
	1	Se puede cambiar la asistencia si se muestra la excusa valida

CASO DE USO	Evaluación y calificación	
Descripción	Esta opción permite a el instructor evaluar y ver las calificaciones de los estudiantes	
Precondición	Que se inicie sesión como profesor	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	que se decida si se hace en clase o que se haga en una hora estimada
	2	Se crea la nota en la pagina
	3	Se sube la calificación
	4	Se revisa la nota
Excepciones		acción
	1	Que el profesor no pueda crear la nota
	2	Que el profesor no pueda asistir

CASO DE USO	Interacción con la clase	
Descripción	El estudiante puede hablar, escribir y participar con sus compañeros	
Precondición	Que se inicie sesión como estudiante	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Se tiene que unir a la clase
	2	Si es grabada puede interactuar con sus compañeros
	3	Si la clase es en vivo se pueden hacer preguntas al profesor por medio de audio
	4	Se puede revisar el historial de actividades y tareas asignadas
Excepciones		acción
	1	Que no se le otorgue el permiso de usar audio o escribir en la clase

CASO DE USO	Accesos a estadísticas	
Descripción	El instructor puede sacar unos datos que son las notas finales de cada estudiante	
Precondición	Que se inicie sesión como instructor	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Se deben estar subidas todas las notas
	2	Se compara la nota individualmente
	3	Se saca el promedio de cada materia
	4	Se mira si aprobo
	5	Se saca una estadística de todas las materias
Excepciones		acción
	1	Si las notas no están subidas no se le permite acceder a esta opción, siempre y cuando el profesor no haya creado las notas
	2	Si el estudiante no subió las actividades a tiempo o no subió, automáticamente se le coloca nota negativa

CASO DE USO	Ver calificaciones	
Descripción	El estudiante puede ver sus calificaciones	
Precondición	El profesor debe haber habilitado que pueda ver las calificaciones, y que se inicie sesión como estudiante	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Que en la pagina principal se vaya a menú
	2	Que le de en calificaciones
	3	Que mire las estadísticas de las calificaciones
	4	Si no pasa que espere a que el profeson envíe la recuperacion
Postcondición	El estudiante puede ver sus calificaciones	
Excepciones		acción
	1	Que el profesor no haya habilitado la opción de ver notas

CASO DE USO	Acceso a calificación	
Descripción	El profesor puede acceder a las calificaciones, modificarlas si están mal o agregar mas	
Precondición	Se Debe iniciar sesión como instructor	
Secuencia Normal Postcondición	Paso	Acción
	1	Entra en menú
	2	Entra en el apartado de notas
	3	Se comprueba que el estudiante haya subido las actividades pedidas
	4	Puede agregar notas, editar o eliminar notas
		Que se verifique si las notas puestas sean las correctas
Excepciones		Acción
	1	Si el estudiante envía las actividades fuera del plazo, no se puede cambiar la nota
	2	Si hay una excusa, se le da plazo

CASO DE USO	Editar información	
Descripción	El instructor puede agregar y editar calificaciones de los estudiantes en el sistema. Esto permite al instructor evaluar el progreso de los estudiantes	
Precondición	El instructor debe tener permisos para agregar y editar calificaciones	
Secuencia Normal Postcondición	Paso	Acción
	1	El instructor inicia sesión en el sistema y selecciona el curso.
	2	El instructor selecciona el estudiante y la evaluación que desea calificar
	3	El instructor ingresa la calificación y una descripción opcional.
	4	El instructor confirma la calificación.
	5	El sistema guarda la calificación y la muestra en la pantalla de evaluación del estudiante
	La calificación se ha guardado correctamente en el sistema	
Excepciones		acción
	1	El instructor no puede iniciar sesión en el sistema.
	2	El instructor no tiene permisos para agregar o editar calificaciones.

CASO DE USO	gestionar el listado de materias, asignaturas o modulos	
Descripción	El instructor puede gestionar el listado de materias, asignaturas o módulos en el sistema. Esto permite al instructor crear, editar y eliminar materias, asignaturas o módulos, y asignarlos a cursos y estudiantes.	
Precondición	El sistema debe tener configurado el listado de materias, asignaturas o módulos	
Secuencia Normal Postcondición	Paso	Acción
	1	El instructor inicia sesión en el sistema y selecciona la opción de gestionar el listado de materias, asignaturas o módulos
	2	El instructor selecciona la acción que desea realizar (crear, editar o eliminar).
	3	Si el instructor selecciona editar, selecciona la materia, asignatura o módulo que desea editar y modifica la información
	4	Si el instructor selecciona eliminar, selecciona la materia, asignatura o módulo que desea eliminar y confirma la acción.
	5	El sistema guarda los cambios y muestra el listado actualizado de materias, asignaturas o módulos
	Los cambios realizados en el listado de materias, asignaturas o módulos se reflejan en los cursos y estudiantes asociados	
Excepciones		acción
	1	La información ingresada para crear o editar una materia, asignatura o módulo no es válida
	2	No se puede eliminar una materia, asignatura o módulo porque está asociada a un curso o estudiante

CASO DE USO	exámenes, pruebas y cuestionarios	
Descripción	El aprendiz puede acceder a exámenes, pruebas y cuestionarios en el sistema. Esto permite al aprendiz evaluar su conocimiento y habilidades en una materia o asignatura específica	
Precondición	El aprendiz debe tener permisos para acceder a exámenes, pruebas y cuestionarios	
Secuencia Normal Postcondición	Paso	Acción
	1	El aprendiz inicia sesión en el sistema y selecciona la opción de acceder a exámenes, pruebas y cuestionarios
	2	El aprendiz selecciona la materia o asignatura para la que desea acceder a un examen, prueba o cuestionario
	3	El aprendiz selecciona el examen, prueba o cuestionario que desea realizar
	4	El aprendiz responde las preguntas y envía sus respuestas.
	5	El sistema evalúa las respuestas y muestra los resultados al aprendiz
El sistema ha evaluado las respuestas del aprendiz y ha mostrado los resultados		
Excepciones		acción
	1	El aprendiz no puede enviar sus respuestas debido a un error de conexión.
	2	El sistema no tiene configurados los exámenes, pruebas y cuestionarios.

CASO DE USO	Material de aprendizaje	
Descripción	El aprendiz puede acceder a material de aprendizaje en el sistema. Esto permite al aprendiz acceder a recursos educativos como videos, documentos, presentaciones y otros materiales que le ayuden a aprender y comprender mejor la materia	
Precondición	El sistema debe tener configurado el material de aprendizaje	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El aprendiz inicia sesión y selecciona la materia o asignatura para la que desea acceder a material de aprendizaje
	2	El sistema muestra la lista de materiales de aprendizaje disponibles para la materia o asignatura seleccionada
	3	El aprendiz selecciona el material de aprendizaje que desea acceder
	4	El sistema muestra el material de aprendizaje seleccionado.
	5	El aprendiz puede ver, descargar o imprimir el material de aprendizaje
Postcondición	El aprendiz puede utilizar el material de aprendizaje para aprender y comprender mejor la materia	
Excepciones		acción
	1	El sistema no tiene configurado el material de aprendizaje.
	2	El aprendiz no tiene permisos para acceder a material de aprendizaje

CASO DE USO	Acceso a calificación	
Descripción	El aprendiz puede acceder a material de aprendizaje de documento, enlaces, videos en el sistema. Esto permite al aprendiz acceder a una variedad de recursos educativos que le ayuden a aprender y comprender mejor la materia	
Precondición	El sistema debe tener configurado el material de aprendizaje de documento, enlaces, videos.	
Secuencia Normal Postcondición	Paso	Acción
	1	El aprendiz inicia sesión y selecciona la materia o asignatura para la que desea acceder a material de aprendizaje de documento, enlaces, videos.
	2	3. El sistema muestra la lista de recursos educativos disponibles para la materia o asignatura seleccionada, incluyendo: - Documentos (PDF, Word, etc.) - Enlaces a sitios web educativos - Videos (YouTube, Vimeo, etc.)
	3	El aprendiz selecciona el recurso educativo que desea acceder.
	4	El sistema muestra el recurso educativo seleccionado en el formato correspondiente (PDF, video, etc.)
	5	El aprendiz puede ver, descargar o imprimir el recurso educativo.
	El aprendiz puede utilizar el material de aprendizaje para aprender y comprender mejor la materia	
Excepciones		acción
	1	El aprendiz no tiene permisos para acceder a material de aprendizaje de documento, enlaces, videos
	2	El sistema no tiene configurado el material de aprendizaje de documento, enlaces, videos

seguridad

CASO DE USO	Administrar roles y permisos	
Descripción	Esta opción permite administrar los roles de los usuarios y permisos que necesita la página y los permisos de los usuarios	
Precondición	Iniciar sesión como administrador para acceder al menú del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrados ingresa al menú del sistema
	2	en el menú del sistema acceder al apartado de seguridad
	3	En el apartado de seguridad acceder a administrar roles y permisos
	4	le aparecerá un menú con los roles de los usuarios y permisos de la pagina
PostCondición	Se ejecutarán los cambios realizados	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el sistema detecta un rol sin una verificación del sistema y permisos cambiados por error le notificara al administrador para que revise
	2	Si el administrador se sale del menú , se cancelaran los cambios si no se guardaron

CASO DE USO	Monitoreo de seguridad	
Descripción	Esta opción permite llevar un monitoreo de la seguridad en todos sus bloques	
Precondición	Iniciar sesión como administrador para acceder al menú de sistemas	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrados ingresa al menú del sistema
	2	en el menú del sistema acceder al apartado de seguridad
	3	En el apartado de seguridad acceder a monitoreo de seguridad
	4	En el monitoreo de seguridad aparecerá iniciar monitoreo y que tipo de monitoreo quiere, rápido o completo
PostCondición	Se realizara un monitoreo de todos los boques de seguridad y si había posibles al estar de privacidad o seguridad	
Excepciones	Paso	Acción
	1	si el sistema detecta un inicio de sesión forzado o violación de seguridad al iniciar como administrador manda un reporte al administrador y congela las acciones de la cuenta
	2	Si el administrador se sale de la opción de monitoreo de seguridad mientras esta se esta ejecutando se cancelara automáticamente

CASO DE USO	Configuración políticas de seguridad	
Descripción	Son las reglas que impone el sistema para regular la información que esta maneja y protegerla	
Precondición	Ser administrador para acceder al menú del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador debe ingresar al menú del sistema
	2	En el menú del sistema acceder al apartidó de seguridad
	3	En el apartador de seguridad acceder a políticas de seguridad
	4	El políticas de seguridad tiene la opción de editarlas o agregar más políticas como quitarlas
PostCondición	Se podrá configurar las políticas de seguridad es decir agregar mas o editar las que ya están y en algunos casos eliminar algunas	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el sistema detecta in inicio de sesión sospechosos en administración se mandara un reporte y se bloqueara la cuenta sospechosa
	2	Si no se guardan los cambios o nuevas políticas y se sale o cierra la pagina los cambios no se ejecutaran

CASO DE USO	Gestión de bloques de seguridad	
Descripción	Son los bloques de claves que protegen los datos y evitan intermediarios maliciosos que los intercepten	
Precondición	Iniciar sesión como administrador para ingresar al menú de sistemas	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador debe ingresar al menú del sistema
	2	En el menú del sistema ingresar al apartado de seguridad
	3	En el apartado de seguridad ingresar a bloques de seguridad
	4	En bloques de seguridad tiene la opción de editar y verificar la integridad de estos
PostCondición	Se podrá editar y verificar los bloques de seguridad para ver si han sido violados o han sufrido ataques	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si se detecta un inicio de sesión sospechoso se bloquea todas las opciones de la cuenta hasta verificar o autenticar al usuario
	2	Si se sale de la opción de bloques de seguridad y no guarda antes de salir no se guardaron los cambios establecidos

SISTEMA

CASO DE USO	Pruebas de rendimiento	
Descripción	Son las pruebas que se le realiza a la página para saber su rendimiento	
Precondición	Ser administrador para acceder al menú del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar al menú del sistema
	2	En el menú del sistema ingresar al apartado de rendimiento
	3	En el apartado de rendimiento acceder al apartado de prueba de rendimiento
PostCondición	Se podrá realizar pruebas del rendimiento de la página como código, archivos y de mas	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si se detecta un inicio de sesión sospechoso se bloqueará la cuenta hasta que se verifique o se autentique la cuenta
	2	Si el administrador se sale de la opción prueba de rendimiento mientras se esta ejecutando se cancelara la prueba

CASO DE USO	Monitoreo rendimiento de la pagina	
Descripción	Esta opción permite llevar un seguimiento al rendimiento de la página	
Precondición	Iniciar sesión como administrador para acceder al menú del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar al menú de del sistema
	2	En el menú del sistema ingresar al apartador de rendimiento
	3	En el apartado de rendimiento ingresar a monitoreo del rendimiento de la pagina
PostCondición	Se podrá evaluar el rendimiento de la pagina con los archivos que se estén ejecutando en el momento	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si se identifica un inicio de sesión sospechoso se bloqueara la cuenta hasta que se autentique la cuenta
	2	Al salirse de esta opción se detiene el monitoreo de la la pagina

CASO DE USO	Rendimiento y optimización de la pagina	
Descripción	Esta opción permite optimizar el rendimiento de la pagina por un administrador	
Precondición	Iniciar sesión como administrador para acceder a las opciones de administrador	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar al menú del sistema
	2	En el menú del sistema ingresar al apartador de rendimiento
	3	En el apartado de rendimiento ingresar a la opción de rendimiento y optimización
PostCondición	Se podrá editar la página para optimizarla	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si se detecta un inicio de sesión sospechoso de bloqueara la cuenta hasta que se autentique el administrador
	2	Si el administrador no guarda los cambios antes de salirse se cancelarán estos y no se ejecutarán

CASO DE USO	Optimización de código	
Descripción	Este apartado le permite al administrador optimizar el código de la pagina y hacerlo mas eficiente	
Precondición	Ser administrador de la pagina	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar al menú del sistema
	2	En el menú del sistema ingresar al apartado de rendimiento
	3	En el apartado de rendimiento ingresar a rendimiento y optimización
	4	En rendimiento y optimización ingresar a optimización de código
PostCondición	El administrador podrá optimizar el código incluyendo los archivos y imágenes que se encuentran en este	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si se detecta actividad sospechosa en el inicio de sesión del administrador o acciones que este ejecute se bloqueara la cuenta hasta que se verifica la identidad del administrador
	2	Si el administrador se sale de la opción sin guardar se cancela los cambios

REPORTES

CASO DE USO	REPORTES DE ACCESO SOSPECHOSO	
Descripción	Esta opción le notifica al administrador los accesos sospechosos que han tenido la pagina	
Precondición	Ser administrador para poder ingresar al menú del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar al menú del sistema
	2	En el manu del sistema ingresar al apartado de reportes
	3	En el apartado de reportes ingresar a de acceso sospechoso
	4	En accesos a reportes sospechosos el administrador podrá visualizar el reporte y enviarle un reporte a ese usuario y proceder a bloquear la cuenta hasta que sea autenticada
PostCondición	El administrador podrá enviar un reporte al usuario y bloquear la cuenta sospechosa hasta que este usuario sea autenticado	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el sistema detecta un inicio de sesión sospechoso en la cuenta de administrador bloqueara la cuenta hasta que se autentique la cuenta
	2	Si el administrador se sale de esta acción si antes ejecutar la acción en ejecución será cancelada

CASO DE USO	REPORTES DE ALERTAS DE SEGURIDAD	
Descripción	Esta opción le notificara al administrador posibles violaciones de seguridad de la pagina	
Precondición	Ser administrador para poder ingresar al menú del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar al menú del sistema
	2	En el manu del sistema ingresar al apartado de reportes
	3	En el apartado de reportes ingresar a alertas de seguridad
	4	En alertas de seguridad el administrador podrá visualizar que bloque de seguridad esta siendo violado
PostCondición	El administrador podrá revisar los bloques de seguridad que están siendo violados e intervenir y solucionar el problema	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el sistema detecta un inicio de sesión sospechoso en la cuenta de administrador bloqueara la cuenta hasta que se autentique la cuenta
	2	

CASO DE USO	EXPORTACION DE REPORTES	
Descripción	Esta opción le permite al administrador exportar los reportes	
Precondición	Ser administrador para acceder al menú del sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Ingresar al menú del sistema
	2	En el menú del sistema ingresar al apartado de reportes
	3	En el apartado de reportes ingresar a exportación de reportes
PostCondición	En esta opción el administrador podrá exportar los reportes	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si el sistema detecta un inicio de sesión sospechoso en la cuenta de administrador bloqueará la cuenta hasta que se autentique la cuenta
	2	Si el administrador se sale en medio de una exportación, la exportación se pausará